



C.P.R. Liceo “La Paz”

Proyecto Fin de Ciclo

Administración de Sistemas Informáticos en Red

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SEGURA Y NUBE HÍBRIDA

Autor: Antón Agra Seijo
Tutor: Manuel Rico López

<https://github.com/antonagra/TFG-.git>

Resumen

Este proyecto surge como una necesidad en las pequeñas y medianas empresas. Ante el gran valor de las soluciones propietarias de software como servicio y los riesgos de privacidad de datos, en este proyecto se propone una implementación de una infraestructura basada en tecnologías de código abierto y microservicios contenedorizados.

El proyecto se ha desplegado sobre un sistema operativo Linux Ubuntu mediante Docker y su herramienta Docker Compose. La infraestructura tiene dos servicios fundamentales para una empresa: almacenamiento y compartición de archivos en una nube híbrida a través de *NextCloud* y la gestión segura de identidades y contraseñas mediante *Vaultwarden*. Todo esto se unifica bajo la gestión del Nginx Proxy Manager, que actúa como proxy inverso para optimizar el enrutamiento y la seguridad de la red.

El despliegue final solucionó las restricciones criptográficas de los navegadores Web ofreciendo una pasarela de acceso remoto segura utilizando túneles inversos de cifrado de extremo a extremo mediante *Cloudflare Tunnels*. También se ha garantizado que la información no se pierde ante caídas del servidor.

Abstract

This project arises from a need within small and medium-sized enterprises (SMEs). Given the high cost of proprietary Software-as-a-Service (SaaS) solutions and the associated data privacy risks, this project proposes the design and implementation of an infrastructure based on open-source technologies and containerized microservices.

The project was deployed on an Ubuntu Linux operating system using Docker and Docker Compose. The infrastructure provides two fundamental services for a business: hybrid cloud file storage and sharing via Nextcloud, and secure identity and password management via Vaultwarden. All of this is unified under Nginx Proxy Manager, which acts as a reverse proxy to optimize network routing and security.

The final deployment overcame the cryptographic restrictions of web browsers by providing a secure remote access gateway using end to end encrypted reverse tunnels via Cloudflare Tunnels. Additionally, measures have been taken to ensure that data is not lost in the event of server failures.

Palabras Clave

Contenedorización: Tecnología de virtualización que permite empaquetar una aplicación y todas sus dependencias en un entorno aislado y ligero llamado contenedor

Proxy Inverso: Servidor que recibe las peticiones web de los clientes y las enruta hacia los servidores internos.

Nube Híbrida: Modelo de almacenamiento de datos que combina la infraestructura en la nube con el control de un servidor local.

Cifrado de Extremo a Extremo: Método de seguridad que garantiza que la información sea cifrada en el dispositivo de origen y solo pueda ser descifrada por el destinatario legítimo.

Túnel Inverso: Técnica de red que establece una conexión segura y saliente desde un servidor local hacia una red externa, permitiendo el acceso remoto a servicios internos sin necesidad de abrir puertos en el router.

Índice

Resumen.....	3
Abstract.....	4
Palabras Clave.....	5
Introducción/motivación.....	8
Objetivos.....	9
Estado del arte.....	10
Caso de estudio.....	11
Desarrollo del proyecto.....	12
Manual Administrador.....	20
Manual Usuario.....	23
Viabilidad tecno-económica.....	27
Líneas de investigación futuras.....	28
Conclusiones.....	29
Biblioteca de recursos web y referencias.....	30

Introducción/motivación.

La elección de este proyecto nace de la necesidad de las pequeñas y medianas empresas de digitalizar sus procesos de forma eficiente, segura y económica. Normalmente, la implementación de servicios como nubes privadas, gestores de contraseñas o servidores web requería de infraestructuras complejas y un alto consumo de recursos hardware.

Personalmente, me motiva profundizar en la tecnología de contenedores (Docker), ya que durante el curso he podido trabajar con ello y me ha llamado bastante la atención. Este proyecto me permite aplicar conocimientos de seguridad y sistemas operativos en un caso de uso real.

Objetivos.

El objetivo principal de este proyecto es desplegar una infraestructura de red virtualizada que dé soporte a los servicios de una oficina, priorizando la facilidad de mantenimiento y la seguridad. Para alcanzar este objetivo general, se proponen los siguientes objetivos :

- **Virtualización y despliegue:** Instalar y configurar un entorno de contenedores basado en Docker y Docker Compose sobre una distribución GNU/Linux (Ubuntu).
- **Centralización de servicios:** Implementar una solución de almacenamiento en la nube y un gestor de credenciales corporativo para centralizar la información de la empresa de forma segura.
- **Seguridad y accesibilidad:** Configurar un Proxy Inverso (Nginx) para centralizar las conexiones externas, permitiendo el acceso a los servicios mediante nombres de dominio.
- **Viabilidad:** Realizar un estudio de costes que demuestre la rentabilidad de sustituir soluciones propietarias por este de código abierto.

Estado del arte.

En la actualidad, los servicios informáticos empresariales se someten principalmente desde tres puntos tecnológicos diferentes:

- **Infraestructura física o Máquinas Virtuales pesadas:** Normalmente, las empresas han optado por desplegar hipervisores (como VMware o Microsoft Hyper-V) para virtualizar servidores completos.
 - Puntos fuertes: Alto grado de aislamiento.
 - Puntos débiles: Consumo ineficiente de recursos de hardware, tiempos de despliegue lentos y mantenimiento complejo.
- **Servicios Cloud Propietarios (SaaS):** Soluciones como Google Workspace o Microsoft 365.
 - Puntos fuertes: Mantenimiento externo y alta disponibilidad
 - Puntos débiles: Dependencia de un proveedor externo, pérdida de control directo sobre la privacidad de los datos, y un modelo de suscripción recurrente que incrementa el gasto operativo a largo plazo.
- **Contenedores (Docker):** Es el estándar moderno de despliegue.
 - Puntos fuertes: Ligereza, portabilidad absoluta, despliegue casi instantáneo y optimización máxima de los recursos del servidor.

En comparación con las alternativas del mercado, el proyecto que se va a realizar adopta la tecnología de contenedores (Docker). Permite a una organización mantener sus datos con la agilidad y ligereza que ofrecen las plataformas en la nube, superando la rigidez y el alto consumo de recursos de la virtualización tradicional.

Caso de estudio.

Este proyecto plantea la resolución de un problema común en las pequeñas y medianas empresas: la necesidad de disponer de servicios digitales sin entrar en los altos costes de licencias de software ni en la compra de hardware caro.

Para solucionar esta situación y mejorar las alternativas, se desarrollará la implementación de una infraestructura basada en Docker sobre un entorno Linux Ubuntu. Se centrará en desplegar los siguientes elementos:

- 1. Motor de contenedores:** Instalación de Docker y Docker Compose para los servicios.
- 2. Proxy Inverso (Nginx):** Actuará como puerta de enlace única, recibiendo las peticiones web y redirigiéndolas al contenedor correspondiente, mejorando drásticamente la seguridad al no exponer los puertos internos de los servicios.
- 3. Gestión de archivos (Nextcloud):** Se desplegará como alternativa de código abierto a plataformas como Google Drive o Dropbox, permitiendo la sincronización de archivos y el trabajo colaborativo con control total sobre los datos.
- 4. Gestor de credenciales corporativo (Vaultwarden):** Implementación de una bóveda de contraseñas segura para que los empleados gestionen sus accesos sin depender de servicios externos de pago.

Esta arquitectura no solo soluciona el problema de los altos costes y la dependencia de terceros, sino que proporciona un entorno fácilmente replicable, escalable y preparado para una rápida recuperación ante desastres.

Desarrollo del proyecto

1.1. Diseño de la Arquitectura y Enrutamiento (Proxy Inverso)

Una de las decisiones tomadas durante el proyecto ha sido la no exposición de los puertos de los servicios hacia el exterior. Exponer múltiples puertos incrementa el riesgo de ataque al servidor y dificulta la gestión de certificados de seguridad.

Para mitigar este riesgo, se ha implementado un Proxy Inverso utilizando Nginx Proxy Manager. El funcionamiento establecido es el siguiente:

- 1. Punto único de entrada:** El cortafuegos de la máquina y el router de la red únicamente permiten el tráfico entrante a través de los puertos estándar web (80 HTTP y 443 HTTPS).
- 2. Resolución de peticiones:** Nginx Proxy Manager recibe todas las peticiones en estos puertos y, mediante la lectura de las cabeceras HTTP, determina a qué servicio interno va dirigida la solicitud.
- 3. Aislamiento interno:** Los contenedores de las aplicaciones se comunican con el proxy de forma aislada a través de Docker, utilizando los nombres de los propios contenedores como resolución DNS. Esto evita tener que gestionar IPs estáticas internas.

1.2. Despliegue de Servicios y Almacenamiento Persistente

Lo mas complicado al trabajar con contenedores es garantizar la persistencia de los datos críticos de la empresa. Si un contenedor se detiene o se destruye, todos los datos generados en su interior se pierden por defecto.

Para solucionar esto, el despliegue de los servicios (Nextcloud, Vaultwarden y la base de datos MariaDB) se ha diseñado utilizando Volúmenes de Docker mapeados a directorios locales del servidor anfitrión.

Las decisiones específicas de implementación para cada servicio han sido:

- **MariaDB:** Se ha optado por separar la base de datos del contenedor de la aplicación web (Nextcloud). Esto sigue el principio de microservicios, mejorando el rendimiento y permitiendo escalar o actualizar la base de datos de forma independiente. Los datos se guardan en el directorio `./data/db`.
- **Nextcloud:** Se ha configurado para depender estrictamente del inicio previo de la base de datos mediante la directiva `depends_on`. Los archivos subidos por los usuarios y la configuración de la aplicación se almacenan de forma segura en `./data/nextcloud`
- **Vaultwarden:** Es ideal para entornos con recursos limitados. Su base de datos y las claves criptográficas se guardan en `./data/vaultwarden`

Esta estructura de carpetas centralizada en el directorio `/data` facilita enormemente las tareas de mantenimiento, permitiendo realizar copias de seguridad de toda la infraestructura corporativa simplemente comprimiendo dicha carpeta y exportándola a un almacenamiento externo seguro.

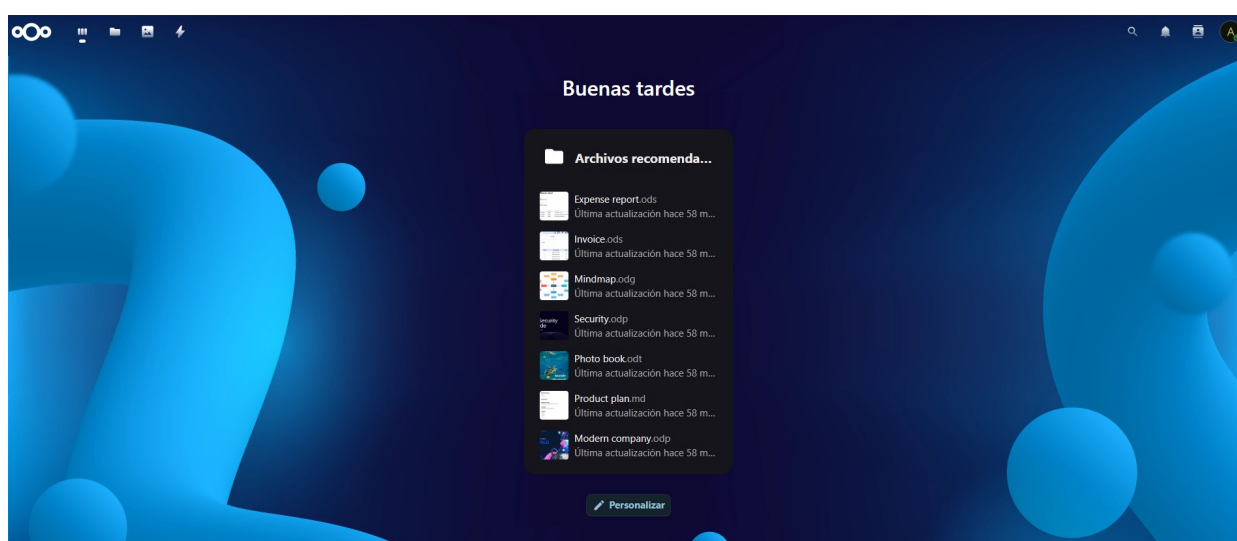
1.3. Seguridad a nivel de aplicación (Dominios Confiables)



Al implementar una arquitectura basada en un Proxy Inverso, los servicios reciben las peticiones desde la IP del proxy, no desde el cliente final.

Para prevenir ataques, aplicaciones modernas como Nextcloud implementan una lista blanca de "Dominios Confiables". Por defecto, el contenedor de Nextcloud se inicializa confiando únicamente en la IP local donde fue instalado.

Al acceder a través del Proxy Inverso mediante el nombre de dominio local, el sistema bloquea preventivamente el acceso. Para solucionar esto y asegurar la plataforma, se ha modificado el archivo config.php, añadiendo los Virtual Hosts correspondientes. Esta configuración garantiza que Nextcloud solo responda a peticiones legítimas a través de nuestro Proxy, descartando cualquier intento de acceso directo no autorizado.



1.4. Gestión de Certificados y Criptografía

Uno de los requisitos de aplicaciones enfocadas en la ciberseguridad, es el uso obligatorio del cifrado del navegador. Esto requiere estrictamente un contexto seguro para cifrar las credenciales en el lado del cliente antes de enviarlas al servidor.

Dado que el entorno de despliegue de este proyecto es una red de área local sin exposición directa a internet mediante una IP pública, no es posible utilizar autoridades certificadoras automatizadas. Para solventar este bloqueo y garantizar el cifrado de las comunicaciones, se ha recurrido a la generación de un Certificado SSL Autofirmado utilizando la herramienta OpenSSL.

```
root@anton-VirtualBox:/home/anton/tfg_docker# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout vault.key -out vault.crt -subj "/C=ES/ST=Galicia/L=ACoruna/O=LiceoLaPaz/CN=mt-vault.local"
```

A large ASCII art graphic consisting of many rows of dots and asterisks forming a wide rectangular shape.

```
root@anton-VirtualBox:/home/anton/tfg_docker#
```

Mediante la generación de un par de claves, se ha creado un certificado vinculado al CN `mi-vault.local`. Este certificado se ha importado posteriormente en el gestor Nginx Proxy Manager, vinculándolo al Virtual Host correspondiente y forzando la redirección del tráfico HTTP (puerto 80) hacia HTTPS (puerto 443). Esta solución técnica permite el correcto funcionamiento de las funciones criptográficas de la aplicación, emulando con éxito un entorno de producción seguro.

Add Custom Certificate

⚠ Key files protected with a passphrase are not supported.

Name

Certificate Key

Examinar...

vault_decrypted.key

Certificate

Examinar...

vault.crt

Intermediate Certificate

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

Cancel

Save

1.5. Acceso Remoto y Túneles Seguros (Cloudflare Tunnels)

Durante la fase de despliegue y pruebas de la infraestructura, se ha visto que la generación de certificados SSL/TLS autofirmados en redes locales generaba conflictos de confianza en la API requerida por Vaultwarden.

Para solucionar este problema y permitir el acceso seguro desde redes externas sin necesidad de abrir puertos en el firewall, se implementó una solución de túneles cifrados inversos utilizando Cloudflare Tunnels instalando **cloudflared**.

Esta tecnología permite exponer los servicios locales de Internet a través de la red global de Cloudflare. El túnel establece una conexión saliente segura y proporciona automáticamente un dominio temporal con un certificado SSL válido emitido por una autoridad certificadora pública.

```

root@anton-VirtualBox: /home/anton/tfg_docker# cloudflared tunnel --url http://localhost:8081
2026-05-14T13:47:48Z INF Thank you for trying Cloudflare Tunnel. Doing so, without a Cloudflare account, is a quick way to experiment and try it out. However, be aware that these account-less Tunnels have no uptime guarantee, are subject to the Cloudflare Online Services Terms of Use (https://www.cloudflare.com/website-terms/), and Cloudflare reserves the right to investigate your use of Tunnels for violations of such terms. If you intend to use Tunnels in production you should use a pre-created named tunnel by following: https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-apps
2026-05-14T13:47:48Z INF Requesting new quick Tunnel on trycloudflare.com...
2026-05-14T13:47:53Z INF +-----+
2026-05-14T13:47:53Z INF | Your quick Tunnel has been created! Visit it at (it may take some time to be reachable): |
2026-05-14T13:47:53Z INF | https://table-entirely-necklace-sku.trycloudflare.com |
2026-05-14T13:47:53Z INF +-----+
2026-05-14T13:47:53Z INF Cannot determine default configuration path. No file [config.yml config.yaml] in [~/cloudflared ~/.cloudflared ~/.cloudflare-warp ~/.cloudflare-warp /etc/cloudflared /usr/local/etc/cloudflared]
2026-05-14T13:47:53Z INF Version 2026.5.0 (Checksum 0095e46fdc88855d801c4d304cb1f5dd4bd656116c47ab94c2ad0ae7cda1c7ec)
2026-05-14T13:47:53Z INF GOOS: linux, GOVersion: go1.26.2, GoArch: amd64
2026-05-14T13:47:53Z INF Settings: map[ha-connections:1 protocol:quic url:http://localhost:8081]
2026-05-14T13:47:53Z INF cloudflared will not automatically update if installed by a package manager.
2026-05-14T13:47:53Z INF Generated Connector ID: 97e7a3c6-fd98-491b-96eb-6326fd8902eb
2026-05-14T13:47:53Z INF Initial protocol quic
2026-05-14T13:47:53Z INF ICMP proxy will use 192.168.1.134 as source for IPv4
2026-05-14T13:47:53Z INF ICMP proxy will use fe80::a00:27ff:fec2:8e09 in zone enp0s3 as source for IPv6
2026-05-14T13:47:53Z WRN The user running cloudflared process has a GID (group ID) that is not within ping_group_range. You might need to add that user to a group within that range, or instead update the range to encompass a group the user is already in by modifying /proc/sys/net/ipv4/ping_group_range. Otherwise cloudflared will not be able to ping this network error="Group ID 0 is not between ping group 1 to 0"
2026-05-14T13:47:53Z WRN ICMP proxy feature is disabled error="cannot create ICMPv4 proxy: Group ID 0 is not between ping group 1 to 0 nor ICMPv6 proxy: socket: permission denied"
2026-05-14T13:47:53Z INF ICMP proxy will use 192.168.1.134 as source for IPv4
2026-05-14T13:47:53Z INF ICMP proxy will use fe80::a00:27ff:fec2:8e09 in zone enp0s3 as source for IPv6
2026-05-14T13:47:53Z INF Starting metrics server on 127.0.0.1:20241/metrics
2026-05-14T13:47:53Z INF Tunnel connection curve preferences: [X25519MLKEM768 CurveID(65074) CurveP256] connIndex=0 event=0 ip=198.41.200.33
2026-05-14T13:47:54Z INF Registered tunnel connection connIndex=0 connection=b6307df6-126f-450c-bc86-c9530b1cb87f event=0 ip=198.41.200.33 location=hr13 protocol=quic

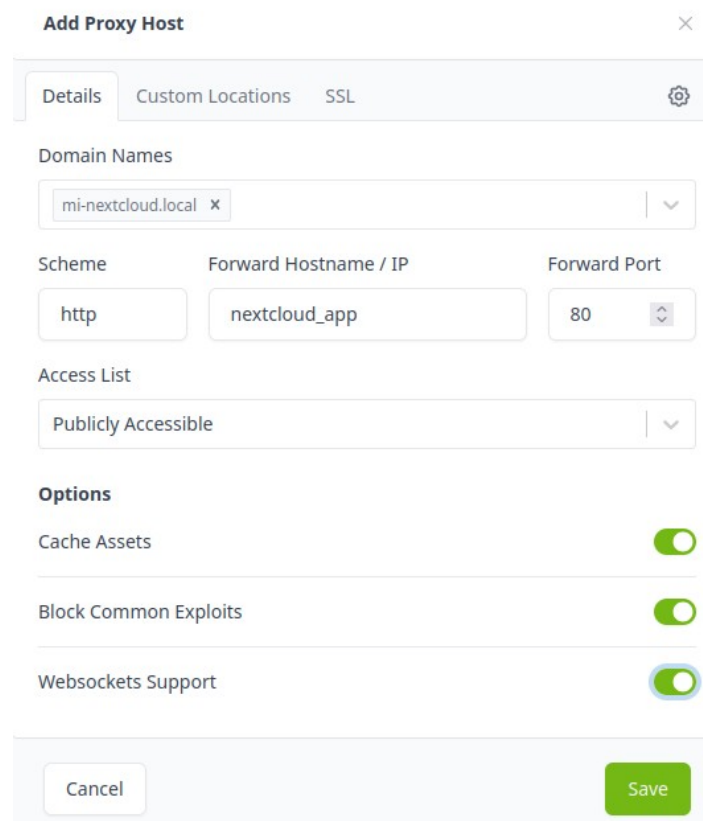
```


1.6. Ejemplos de funcionamiento y Casos de prueba

Para verificar que todo ha funcionado con éxito y se han cumplido los objetivos propuestos, se han ejecutado estos siguientes casos de prueba:

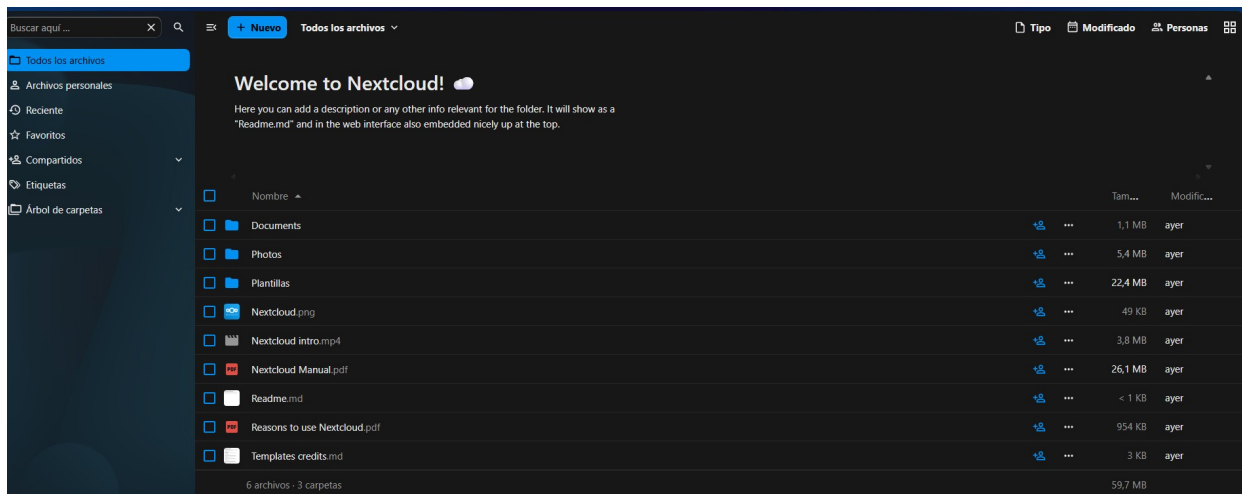
Caso de prueba 1: Sincronización y compartición de archivos (Nextcloud)

- **Objetivo:** Comprobar el acceso, creación de usuario administrador y la visualización del panel principal.
- **Procedimiento:** Se accedió mediante el nombre de dominio creado en Nginx Manager (<http://mi-nextcloud.local>). Se configuró la conexión a la base de datos MariaDB y se completo el registro inicial.



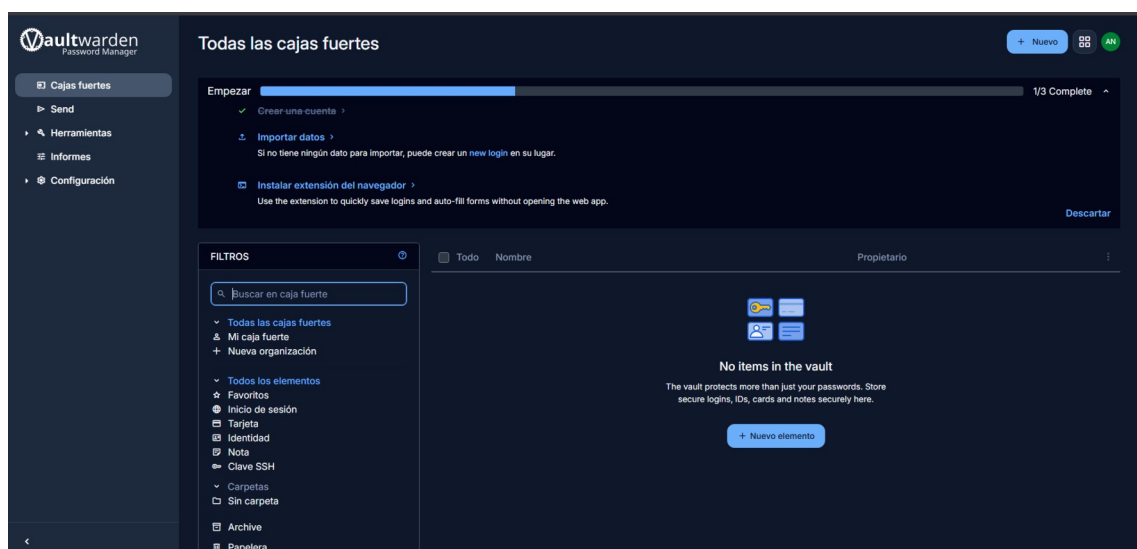
The screenshot shows the 'Add Proxy Host' configuration window. It has tabs for 'Details', 'Custom Locations', and 'SSL'. The 'Details' tab is active. The 'Domain Names' section contains a dropdown menu with 'mi-nextcloud.local' selected. The 'Scheme' is set to 'http', 'Forward Hostname / IP' is 'nextcloud_app', and 'Forward Port' is '80'. The 'Access List' is set to 'Publicly Accessible'. Under the 'Options' section, there are three toggle switches: 'Cache Assets' (on), 'Block Common Exploits' (on), and 'Websockets Support' (on). At the bottom, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

- **Resultado:** Se cargo el dashboard con éxito, confirmando la comunicación exitosa entre el contenedor web y la base de datos.



Caso de prueba 2: Gestión segura de credenciales (Vaultwarden)

- **Objetivo:** Crear bóvedas de contraseñas bajo un contexto criptográfico seguro.
- **Procedimiento:** Tras implementar el túnel seguro con la aplicación Cloudflare, se accedió a la URL proporcionada. El navegador reconoció el certificado SSL valido, permitiendo acceder al registro de la cuenta.
- **Resultado :** Creación de la cuenta y acceso a la bóveda de contraseñas, lista para almacenar datos corporativos cifrados.



Caso de prueba 3: Tolerancia a fallos y Persistencia de datos

- **Objetivo:** Demostrar que los datos corporativos no se pierden ante una caída de los servicios.
- **Procedimiento:** Se forzó la detención de los contenedores mediante el comando “`docker compose down`” y se volvieron a levantar posterior mente utilizando el comando “`docker compose up -d`”.
- **Resultado:** Al volver a acceder a los servicios, tanto los usuarios creados como las configuraciones se mantienen intactos.

Manual Administrador

1. Manual del administrador

Este manual detalla los procedimientos necesarios para la instalación del contenedor (Docker) desde cero en cualquier servidor/maquina virtual.

1.1. Requisitos y Preparación

Docker esta diseñado para ejecutarse sobre cualquier distribución Linux. El primer paso es actualizar los repositorios e instalar Docker y su plugin Docker Compose.

COMANDOS

```
apt update && apt upgrade
```

```
apt install docker-ce docker-ce-cli docker-compose-plugin
```

1.2. Mecanismo de Despliegue

Para ver que el proyecto se puede correr sin necesidad de configurar las bases de datos manualmente, toda la arquitectura se ha definido en un único archivo.

Se debe crear un directorio para generar el archivo docker-compose.yml para momentos después poder levantar el contenedor.

“El código se encuentra en el repositorio del proyecto”

1.3. Despliegue del Sistema

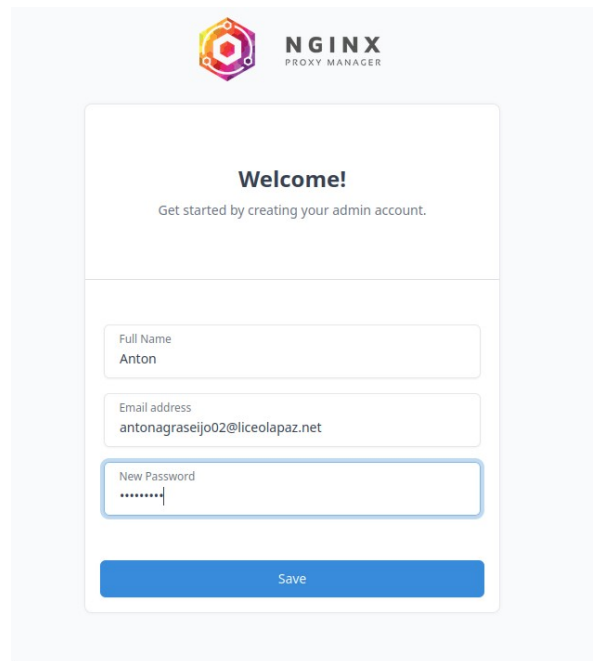
Una vez guardado el archivo de configuración, el despliegue de todos los servicios se realiza mediante la ejecución de un único comando dentro del directorio del proyecto.

```
docker compose up -d
```

Con el parámetro -d nos aseguramos que los contenedores se ejecuten en segundo plano, tras unos minutos la infraestructura estará ya operativa y se podrá acceder a través de los puertos definidos

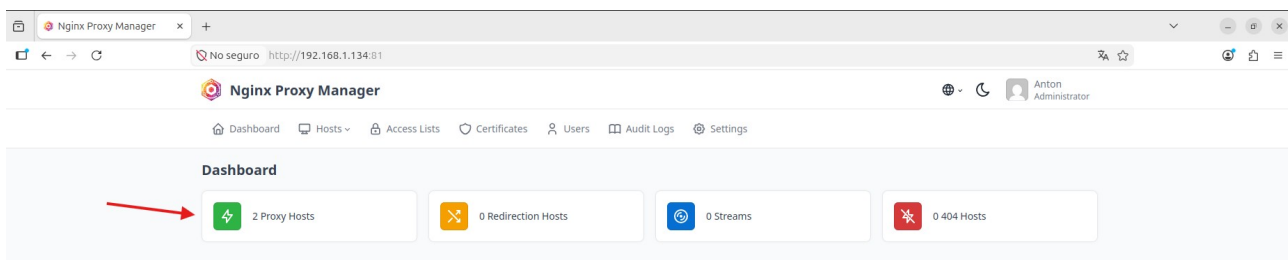
1.4. Nginx Proxy Manager

Una vez finalizado el despliegue de los contenedores, el primer paso consiste en acceder a la interfaz de Nginx Proxy Manager a través del navegador para crearemos una cuenta de administrador.

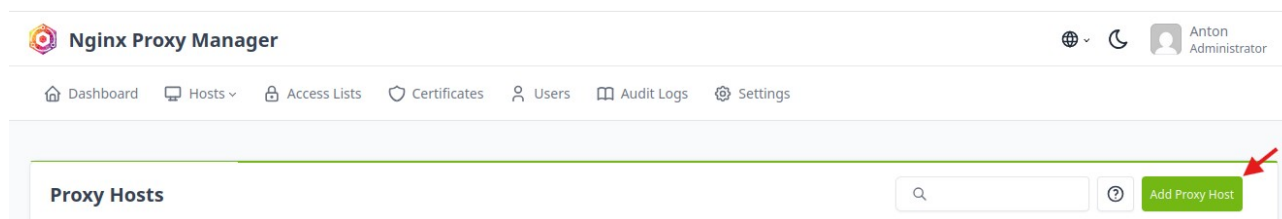


The image shows the Nginx Proxy Manager welcome screen. At the top, there is a logo for Nginx Proxy Manager. Below it, a 'Welcome!' message says 'Get started by creating your admin account.' There are three input fields: 'Full Name' with the value 'Anton', 'Email address' with the value 'antonagraseijo02@liceolapaz.net', and 'New Password' with masked characters. A blue 'Save' button is at the bottom.

Tras iniciar sesión, el sistema muestra el panel principal. Desde aquí, es necesario dirigirse a la sección Proxy Host para configurar los dominios. Esto permite a los empleados acceder a sus archivos o credenciales utilizando direcciones web intuitivas, eliminando la necesidad de memorizar Ips y Puertos para cada servicio



Dentro de la sección Proxy Host, se debe hacer clic en el botón Add Proxy Host.



A continuación se desplegará un formulario de configuración donde se deben especificar los parámetros de enrutamiento.

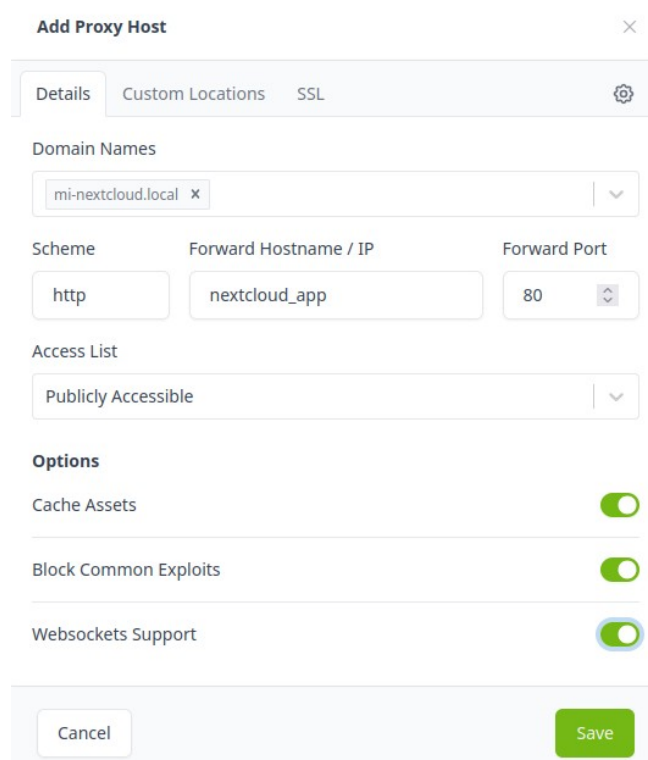
Para enlazar el servicio de almacenamiento, se rellenan los siguientes campos principales:

Domain Names: Se introduce el nombre de dominio que se desea asignar al servicio.

Scheme: Se define el protocolo de comunicación con el contenedor.

Forward Hostname/IP: Se especifica la dirección hacia la que se enviará el tráfico. Se pondrá directamente el nombre del contenedor.

Forward Port: Se indica el puerto por el que está escuchando la aplicación. (se define en el archivo de configuración)



Manual Usuario

1. Manual del Usuario

En este manual se guiará al usuario en la utilización diaria de los servicios, garantizando un manejo eficiente.

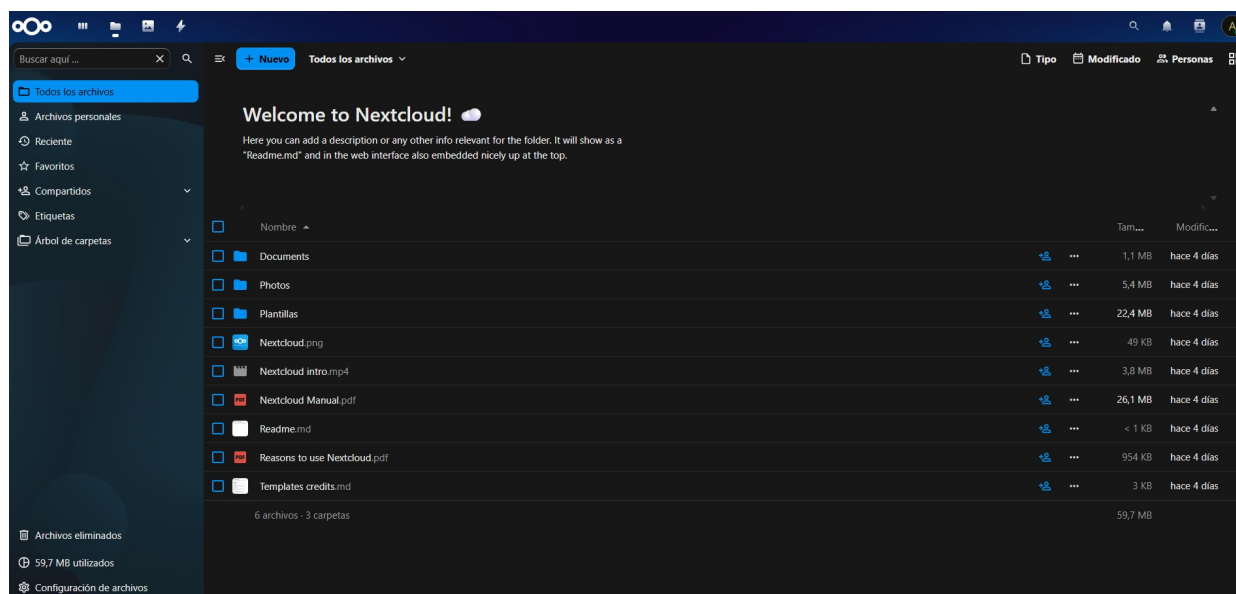
1.1. Gestión del Almacenamiento en la Nube

La plataforma Nextcloud actúa como el repositorio de archivos de la empresa. Para acceder y operar se debe de seguir estos pasos.

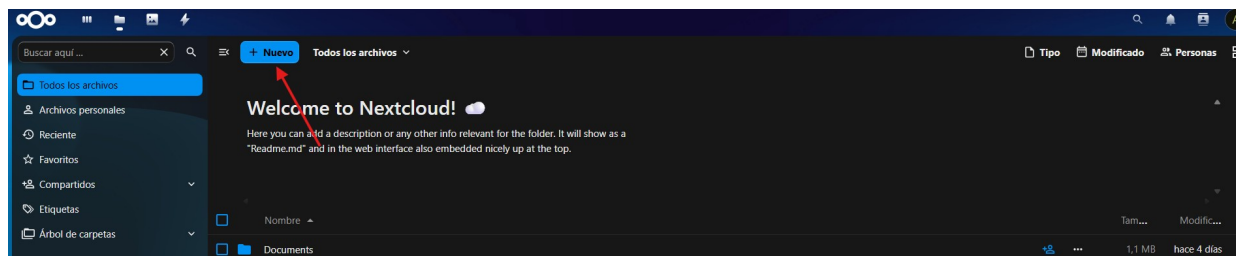
1. Acceso e inicio de sesión: El usuario debe abrir el navegador e introducir la dirección (<http://mi-nextcloud.local>). En la pantalla de bienvenida, se debe introducir el Usuario y contraseña.

2. Interfaz Principal: Una vez autenticado, el usuario accede al panel principal.

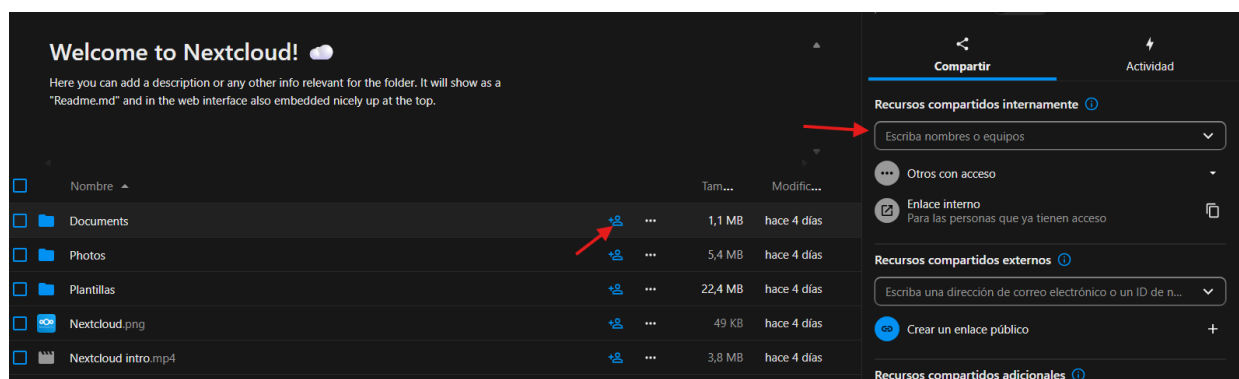
Desde aquí se puede visualizar la estructura de carpetas, los archivos recientes y la barra de herramientas superior para la gestión de documentos.



- 3. Subida y Organización de Archivos:** Para almacenar un nuevo documento, el usuario debe pulsar en el botón (+ nuevo) situado arriba a la izquierda y seleccionar “Subir Archivos”, o también arrastrando el documento desde el explorador de archivos.



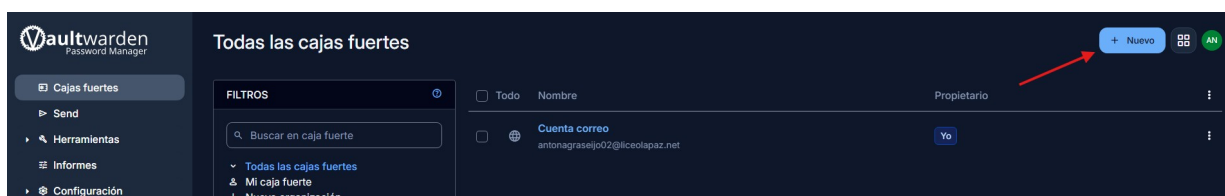
- 4. Comparación de Recursos:** Nextcloud permite colaborar. Haciendo click en el icono de compartir situado en la derecha de cualquier carpeta, archivo..., se despliega un menú lateral en el cual se puede introducir el nombre de otro empleado de la empresa para otorgarle permisos.



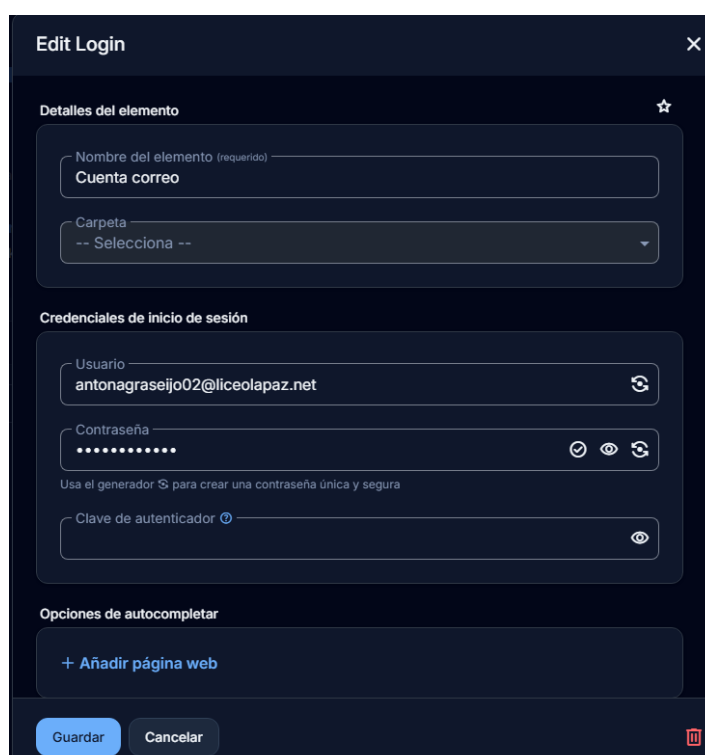
1.2. Gestión de la Bóveda de Credenciales

Para garantizar la política de contraseñas de la empresa y la protección de las identidades, se utilizará el gestor Vaultwarden. Su funcionamiento se detalla a continuación:

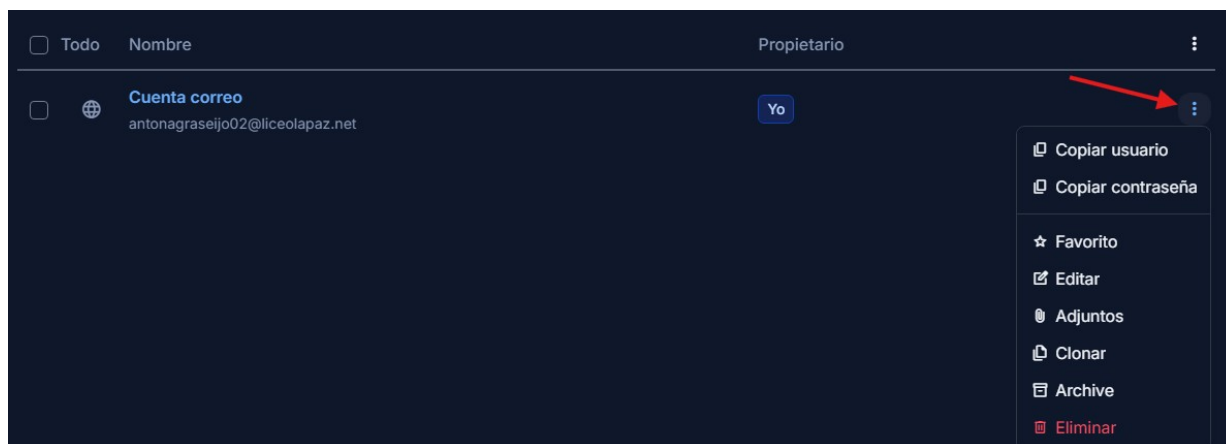
1. **Acceso al Entorno Seguro:** El usuario debe introducir la dirección segura proporcionada por la administración. El sistema forzará el uso del protocolo HTTPS, asegurando el cifrado de las comunicaciones.
2. **Creación de un Elemento en la Bóveda:** Tras iniciar sesión, se muestra el panel de control de la bóveda. Para registrar una cuenta nueva, se debe pulsar el botón “Nuevo” situado en la esquina derecha.



3. **Formulario de Registro:** Se desplegará un formulario donde se debe especificar un nombre identificativo, el de nombre del usuario y la contraseña. Vaultwarden también integra un generador automático de contraseñas seguras.



4. **Uso de las Credenciales:** Una vez guardado, el usuario puede hacer clic sobre el icono de los 3 puntos para copiar el usuario o la contraseña de forma segura si que sea visualizada.



Viabilidad tecno-económica.

La implementación de este proyecto se basa en software de código abierto, lo que reduce drásticamente los costes de licencias para la empresa. A continuación, se detalla la inversión estimada para un despliegue en un entorno de producción real para una PYME:

Concepto	Descripción	Coste Estimado
Hardware	Servidor físico (Procesador 4 núcleos, 16GB RAM, 1TB SSD)	650,00 €
S.O.	Ubuntu Server / Desktop (Licencia Open Source)	0,00 €
Software Base	Docker & Docker Compose	0,00 €
Servicios	Nextcloud, Vaultwarden, Nginx Proxy Manager	0,00 €
Dominio	Registro de dominio anual (.com / .es)	10,00 € a 25,00€
TOTAL		685,00 €

CREACIÓN PROPIA

Análisis de rentabilidad: Comparado con soluciones propietarias como Microsoft 365 o Google Workspace, que suponen un coste recurrente de aproximadamente 10 €/mes por usuario, esta infraestructura se amortiza en menos de un año para una plantilla de 10 empleados. Además, la empresa mantiene la propiedad total de sus datos, eliminando la dependencia de terceros proveedores.

Líneas de investigación futuras.

Copias de seguridad automatizadas: En el proyecto se garantiza la presencia de datos mediante el uso de volúmenes locales de Docker. Para un entorno de producción real, se podría investigar e implementar un sistema de Backups automatizado y cifrado. El objetivo sería aplicar tres copias de los datos, en dos soportes diferentes, con al menos una copia externa, garantizando la recuperación ante desastres. (ejemplo visto en la propia empresa de practicas)

Implementar Monitorización y Alertas: Al administrar una infraestructura basada en contenedores, es vital conocer el estado de ellos. Consistiría en desplegar un sistema de monitorización para la visualización de métricas (consumos, CPU, RAM y estado de cada contenedor) y una configuración de alertas automatizada por si algún servicio sufriese una caída.

Conclusiones.

Con este proyecto he podido diseñar y desplegar una infraestructura de servicios utilizando contenedores docker.

Gracias a esto he podido entender como se crea un archivo de configuración para docker, como poder gestionarlo, levantarlo y apagarlo cuando quiera sin perder ningún dato.

A lo largo del proyecto, se utilizó una única máquina virtual capaz de mover de forma fluida y aislada servicios como almacenamiento en la nube (**Nextcloud**), una base de datos (**MariaDB**) y una bóveda de seguridad (**Vaultwarden**).

Respecto a la seguridad, se han tenido problemas en el entorno de pruebas a la hora de crear un certificado auto firmado. El problema pudo ser resuelto implementando un túnel cifrado.

También me he dado cuenta del gran valor que tiene un software libre para una empresa mediana o pequeña. Esta infraestructura, sustituye los servicios de pago en la nube, requiere tiempo de investigación y bastantes errores iniciales, pero a la larga, supone un ahorro enorme para una empresa de estas características y también garantiza poder ser dueños de sus datos.

Biblioteca de recursos web y referencias.

- **Docker Documentation, (2026):** Especificación de Docker Compose y Orquestación de múltiples contenedores, Docker Inc., disponible en: <https://docs.docker.com/compose/>
- **Nextcloud GmbH, (2025):** Guía de Administración del Servidor Nextcloud: Configuración de Dominios de Confianza, Comunidad Nextcloud, disponible en: https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/
- **Dani-Garci, (2026):** Despliegue del Servidor Vaultwarden y Compatibilidad con la API de Bitwarden, Repositorio Oficial de Código Abierto, disponible en: <https://github.com/dani-garcia/vaultwarden>
- **Nginx Proxy Manager, (2025):** Proxy Inverso Avanzado y Gestión de Certificados SSL Personalizados, Proyectos de Código Abierto jc21, disponible en: <https://nginxproxymanager.com>
- **Cloudflare Inc., (2026):** Guía de Referencia de Cloudflare Tunnel: Conexiones Entrantes Seguras, Documentación de Cloudflare, disponible en: <https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-networks/>